2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Az alumínium története

Az alumínium a harmadik leggyakrabban fellelhető elem a földkéregben. Tulajdonságai miatt könnyen hasznosítható az iparban, így nem túl meglepő, hogy manapság gyakorlatilag mindenhol találkozhatunk vele. Az előállítása ugyanakkor sokáig lehetetlen, később pedig elég nehéz és költséges volt, így egészen a 19. század végéig az aranynál is többe került, a kor uralkodói pedig státuszszimbólumként tekintettek rá. Aztán jött a nagy felfedezés.

Az alumínium történetét a timsóval érdemes kezdeni, ez ugyanis a tiszta alumíniummal ellentétben, a természetben is megtalálható. Hérodotosz már az i.e. 5. században beszámolt a létezéséről. A timsót (kristályvizes kálium-alumínium-szulfát, a kálium, az alumínium és a kristályvíz anyagmennyiség-aránya 1 : 1 : 12) előszeretettel használták például a bőrök cserzésére, és még ma is sok termékben megtalálható. Az alumínium felfedezésére viszont egészen 1807-ig kellett várni.

Ekkor egy Sir Humphrey Davy nevű kémikus állt elő azzal, hogy a timsó egy eddig fel nem fedezett fém sója lehet, és serényen próbálkozott is előállítani ezt a fémet. Három különféle módon is hozzálátott a dologhoz, de csak ötvözeteket sikerült létrehoznia, amikből nem tudta kiválasztani a tiszta alumíniumot. Apropó, alumínium: az is az ő ötlete volt, hogy az új fémet alumíniumnak kellene nevezni (a timsó angol neve, az „alum” nyomán).

Mások egyébként ennél korábbra datálják az alumínium felfedezését, nem is teljesen alaptalanul: a francia Antoine Lavoisier már 1778-ban arról írt, hogy az általa aluminának hívott timföld (ma már tudjuk, hogy Al_2O_3) talán egy eddig ismeretlen fém oxidja, de az akkori technológiával képtelenség „leválasztani” róla a „szorosan kötődő” oxigénatomokat.

Mai formájában 1825-ben egy Hans Christian Ørsted nevű dán fizikusnak sikerült először létrehozni az alumíniumot, méghozzá úgy, hogy alumínium-kloridot hevített fel káliumamalgámmal (kálium és higany ötvözetével). Az így létrejövő darabkák annyira aprók voltak, hogy képtelenség volt rendesen megvizsgálni őket, a leírásai alapján pedig elképzelhető, hogy valójában itt is csak egy alumínium-kálium ötvözetről volt szó.

Két évvel később aztán Friedrich Wöhler vitte tovább Ørsted kísérleteit, de egészen 1845-ig kellett várni arra, hogy értelmezhető, vizsgálható mennyiséget tudjon létrehozni a fémből, ráadásul a leírásai alapján az ő alumíniuma sem volt teljesen tiszta. Wöhler módszerei ugyan sokkal kifinomultabbak voltak az addigi próbálkozásoknál, de nagy mennyiségben így sem lehetett előállítani az anyagot, úgyhogy 1852-ben egy kiló alumíniumért még több mint ezer dollárt kellett fizetni.

1854-ben aztán jött az áttörés, a francia Henri Étienne Sainte-Claire Deville kidolgozott egy olyan, nátriumot használó módszert, amivel sikerült előállítania egy egész rúd alumíniumot.

III. Napóleon (1808 – 1873) hamar el is kezdett érdeklődni a dolog iránt, olyannyira, hogy gyakorlatilag végtelen forrásokkal látta el a kémikust, mert abban reménykedett, hogy a könnyű és korrózionak ellenálló fémből remek fegyverekkel és páncélokkal tudná ellátni a hadseregét. Ennél is érdekesebb volt, hogy mielőtt még a nagyközönség elé tárták volna az alumíniumot, Napóleon állítólag tartott egy olyan fogadást, ahol a legnagyobb presztízsű vendégek alumíniumtányérból ettek, a többieknek viszont be kellett érniük az arany étkészlettel.

Nemcsak a francia uralkodói kör kapta fel egyébként a hirtelen státuszszimbólummá avanzsált alumíniumot: X. Keresztély dán királynak például alumíniumból volt a koronája és a Washington-emlékmű tetejét díszítő csúcspiramis is alumíniumból készült – bár azt hozzá kell tenni, hogy annak 1888-as átadásakor már csak az ezüsttel volt egy szinten az alumínium árfolyama.

Ez az árcsökkenés egy (illetve kettő) 1886-os felfedezésnek volt köszönhető: ebben az évben egymástól teljesen függetlenül az amerikai Charles Martin Hall és a francia Paul Héroult is rájött arra, hogy miként lehet elektrolízissel nagy mennyiségű alumíniumot előállítani. Elektrolízissel egyébként már a korábban emlegetett Deville is próbálkozott, de hamar beletörődött, hogy a módszer a timföld magas olvadáspontja miatt nem elég hatékony.
Hall és Héroult ugyanakkor rájöttek arra, hogy ha a timföldet olvadt kriolitban oldják fel, azzal csökken az olvadáspont, ez pedig megkönnyíti az elektrolízist. Ezt a módszert azóta Hall – Héroult-eljárásnak nevezik, és a mai napig is elsősorban ennek segítségével zajlik az alumínium előállítása – annyi különbséggel, hogy a természetben viszonylag ritka kriolitot mesterségesen állítják elő.
Ezt a változást persze az alumínium árfolyama is megérezte, azonnal zuhanórepülésbe kezdett, a 20. század elejére pedig már egy dollár alatt volt a fém kilója.

(Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2019/02/19/aluminium-arany-fem-draga/ nyomán)

a) Adja meg az „alum” és „alumina” képletét!

b) Adja meg az alumínium két olyan (a szövegben is szereplő) tulajdonságát, ami indokolja széleskörű felhasználását!

c) Milyen újítások magyarázták az alumínium árának drasztikus csökkenését a 19. század végén?

d) Írja fel Ørsted alumínium-előállítási folyamatának reakcióegyenletét!

e) Írja fel a Hall–Hérault-eljárás során végbemenő két részfolyamat reakcióegyenletét!

8 pont	